

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ATO Nº 17087, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 419, de 24 de maio de 2013, e

CONSIDERANDO a competência dada pelos Incisos XIII e XIV do Art. 19 da Lei n.º 9.472/97 – Lei Geral de Telecomunicações;

CONSIDERANDO que os Requisitos Técnicos estabelecem os parâmetros e critérios técnicos verificados na Avaliação da Conformidade de um ou mais tipos de produto para telecomunicações, nos termos do art. 22 do Regulamento para Avaliação da Conformidade e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.068407/2021-01;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os requisitos técnicos de segurança elétrica para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações, na forma do anexo a este Ato.

Art. 2º Revogar o [Ato nº 950, de 08 de fevereiro de 2018](#) 1 (um) ano após a data de publicação deste Ato.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços Eletrônico da Anatel, sendo mandatária a aplicação do seu anexo 1 (um) ano após a data de sua entrada em vigor.



Documento assinado eletronicamente por **Tawfic Awwad Júnior, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação, Substituto(a)**, em 21/12/2022, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9583882** e o código CRC **15E36489**.

ANEXO AO ATO Nº 17087, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES**1. OBJETIVO**

1.1. Estabelecer os requisitos de segurança elétrica, para fins de Avaliação da Conformidade e Homologação junto à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, conforme abrangência definida nos itens a seguir.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Neste documento são adotadas as seguintes referências:

- 2.1.1. Resolução Anatel nº 715 de 23 de outubro de 2019 Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações;
- 2.1.2. ABNT NBR IEC 61032 (2007) Proteção de pessoas e equipamentos por meio de invólucros – Calibradores de ensaio para verificação
- 2.1.3. ABNT NBR IEC 61672-1 (2021) Eletroacústica - Sonômetros - Parte1: Especificações;
- 2.1.4. ITU-T Rec.K21 (2019) *Resistibility of telecommunication equipment installed in customer premises to overvoltages and overcurrents*;
- 2.1.5. ITU-T Rec. P.360 (2006) - *Efficiency of devices for preventing the occurrence of excessive acoustic pressure by telephone receivers and assessment of daily noise exposure of telephone users*;
- 2.1.6. Lei nº 11.337, de 26 de julho de 2006, e suas alterações posteriores - Determina a obrigatoriedade de as edificações possuírem sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização de condutor-terra de proteção, bem como torna obrigatória a existência de condutor-terra de proteção nos aparelhos elétricos que especifica;
- 2.1.7. ABNT NBR 5410 (2004) - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- 2.1.8. IEC 61140 (2016) - *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*;

2.2. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

3. DEFINIÇÕES

3.1. Para fins deste documento, são adotadas as seguintes definições:

- 3.1.1. Ambiente do usuário final e consumidor de serviço de telecomunicação (Público em Geral): é o local onde o usuário de telecomunicações tem acesso direto, sem restrições e ilimitado ao manuseio do equipamento quando necessário. Exemplo: interior de edificações (residenciais e comerciais), interior de veículos ou aeronaves sem acesso restrito.
- 3.1.2. dBA: unidade de medida da pressão acústica correspondente a 20 vezes o logaritmo de base 10 da razão entre uma pressão acústica, calculada ou medida com a ponderação A, e a pressão acústica de referência. Neste ato, o valor atribuído à pressão acústica de referência é 20 µPa;
- 3.1.3. Dispositivo Auricular: transdutor eletroacústico destinado a produzir som audível e destinado ao acoplamento direto ao ouvido do usuário.
- 3.1.4. Equipamento de Classe I: equipamento para telecomunicações cuja proteção contra choque elétrico é obtida através de isolamento básica e da conexão do equipamento ao sistema de aterramento da edificação onde ele é utilizado;
- 3.1.5. Equipamento de Classe II: equipamento para telecomunicações cuja proteção contra choque elétrico é obtida através de isolamento reforçada do produto, não sendo necessário conectar o equipamento ao sistema de aterramento da edificação onde ele é utilizado;
- 3.1.6. Equipamento de Classe III: equipamento para telecomunicação e cuja proteção contra choque elétrico é obtida através da alimentação do equipamento com tensão inferior a 42,4 Vca ou 60 Vcc;
- 3.1.7. Equipamento sob Ensaio - ESE: equipamento para telecomunicação a ser submetido a avaliação da conformidade;
- 3.1.8. Isolação Básica: isolamento aplicada às partes sob tensão para assegurar o mínimo de proteção contra choque elétrico em condições normais.
- 3.1.9. Isolação Dupla: sistema de isolamento composto por isolamento básica e por isolamento suplementar.
- 3.1.10. Isolação Reforçada: sistema de isolamento que fornece um grau de proteção contra choque elétrico equivalente a isolamento dupla.

- 3.1.11. Isolação Suplementar: Isolação independente aplicada além da isolamento básica para reduzir o risco de choque elétrico em caso de falha de proteção.
- 3.1.12. Perturbação Eletromagnética: fenômeno eletromagnético capaz de degradar o desempenho de um dispositivo, equipamento ou sistema, ou de afetar, desfavoravelmente, matéria viva ou inerte;
- 3.1.13. Ponderação A: ponderação em frequência relativa a 1000 Hz, cujos valores estão descritos no documento referenciado no item 2.1.3;
- 3.1.14. Porta de energia elétrica: porta do equipamento para telecomunicação com alimentação local, por meio da qual é fornecida a energia elétrica destinada ao seu funcionamento;
- 3.1.15. Porta de telecomunicações: porta do equipamento para telecomunicação por meio da qual trafega a informação, como por exemplo: porta para conexão ao STFC, porta de rede local (Ethernet), porta de rede xDSL, etc. No caso de equipamentos telealimentados, também a energia elétrica destinada ao seu funcionamento, como equipamentos com tecnologia PLC (*Power Line Communication*). Não se enquadram nesta definição portas destinadas à conexão com equipamentos periféricos, como por exemplo: porta RS232, porta USB, porta paralela (impressora), etc.;
- 3.1.16. Porta externa para telecomunicação: porta específica de um dado equipamento que se conecta com condutores que se estendem além dos limites da edificação ou do abrigo (*shelter*). Exemplo: porta para conexão ao STFC;
- 3.1.17. Porta interna para telecomunicação: porta específica de um dado equipamento que se conecta com condutores que ficam restritos aos limites da edificação ou do abrigo (*shelter*). Exemplo: porta de rede local (Ethernet);
- 3.1.18. Serviço telefônico fixo comutado - STFC: é o serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia;
- 3.1.19. Terminal de Aterramento: terminal de equipamento para telecomunicação por meio do qual é feita a conexão elétrica com o sistema de aterramento de uma edificação;
- 3.1.20. Usuário final e consumidor de serviço de telecomunicação (Público em Geral), aqui tratado como usuário: qualquer pessoa que utiliza e/ou tem contato com o produto e que não possui conhecimento técnico especializado sobre o equipamento para telecomunicação e que tem interesse apenas no emprego das suas funcionalidades e no consumo dos serviços de telecomunicação.
- 3.1.21. Valor eficaz verdadeiro V_{ef} (do inglês *true r.m.s.*): é o método de denotar a forma de onda (senoidal por exemplo) de uma grandeza que representa o valor em regime contínuo produzindo o mesmo efeito de aquecimento, ou dissipação de energia.

4. DA ABRANGÊNCIA

- 4.1. As disposições a seguir são aplicadas aos equipamentos destinados à instalação e uso no ambiente do usuário final e consumidor de serviço de telecomunicação (Público em Geral) e àqueles equipamentos cujos requisitos específicos publicados pela Anatel indicarem sua aplicação.
- 4.1.1. Os Requisitos de Proteção Contra Choque Acústico são aplicados aos equipamentos para telecomunicações que possuem dispositivo auricular e porta externa para telecomunicações.
- 4.1.2. Os Requisitos de Proteção Contra Risco de Incêndio são aplicados aos equipamentos para telecomunicações que possuem porta externa para telecomunicações.
- 4.1.3. Os Requisitos de Proteção Contra Choque Elétrico são aplicados aos equipamentos para telecomunicações de Classes I e II.
- 4.1.4. Os Requisitos de Proteção Contra Aquecimento Excessivo são aplicados aos equipamentos para telecomunicações, com exceção dos equipamentos Classe III com tensão de alimentação inferior ou igual a 9 Vcc, alimentados exclusivamente por pilhas ou baterias sendo estas recarregáveis ou não.
- 4.1.5. Conforme estabelecido no artigo 2º do documento referenciado no item 2.1.6, os aparelhos elétricos e eletrônicos, com carcaça metálica comercializados no País, enquadrados na Classe I, em

conformidade com as normas técnicas brasileiras pertinentes, deverão dispor de condutor terra de proteção. Em qualquer caso, os equipamentos devem dispor do plugue em conformidade com as normas técnicas brasileiras.

4.2. Na aplicação deste documento, devem ser observadas as seguintes condições:

4.2.1. A quantidade de equipamentos que constitui a amostra a ser ensaiada, assim como as demais características do(s) equipamento(s), devem estar de acordo com o procedimento operacional específico aplicável.

4.2.2. Os requisitos deste documento devem ser avaliados com o ESE localizado em ambiente climatizado que proporcione temperatura ambiente de $(25 \pm 3) ^\circ\text{C}$ e umidade relativa do ar de $(50 \pm 20) \%$.

4.2.3. Durante os ensaios dos itens 7 e 10 deste Ato, o equipamento deve apresentar funcionamento normal conforme suas especificações técnicas, sem perda de função ou degradação para que seja possível avaliação conclusiva quanto à conformidade do equipamento.

4.2.4. Os requisitos deste documento devem ser avaliados em consonância com os requisitos específicos do equipamento sob ensaio publicados pela Anatel, levando em consideração o seu uso pretendido e sobretudo a segurança do usuário. Nos casos em que os requisitos deste documento e os requisitos específicos forem divergentes a decisão quanto a aplicação de um requisito ou outro deve ser baseada em uma avaliação de risco.

4.3. Para o caso de equipamentos comercializados sem fonte de alimentação, deverá constar no manual do produto orientações ao consumidor sobre a necessidade de se utilizar apenas fontes de alimentação homologadas pela Anatel.

4.3.1. Este item é aplicável somente aos tipos de produto cuja a fonte de alimentação necessita de homologação compulsória pela Anatel.

5. DA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ACÚSTICO

5.1. Dos Requisitos de Proteção Contra Choque Acústico

5.1.1. Quando em operação normal ou quando submetido a perturbações eletromagnéticas transitórias nos seus terminais, o ESE não deve produzir pressão acústica transitória superior a 135 dBA de pico.

5.1.1.1. Na simulação de operação normal do equipamento, devem ser avaliadas as operações que possam produzir impulso acústico.

5.1.1.2. Na simulação de perturbações eletromagnéticas transitórias, os terminais de telecomunicações devem ser submetidos a perturbações com forma de onda 10/700 μs e tensão de pico de 1,0 kV, conforme descrito no documento referenciado no item 2.1.5.

5.1.2. Quando em operação normal ou quando submetido a perturbações eletromagnéticas contínuas nos seus terminais, o equipamento não deve produzir uma pressão acústica, em regime permanente, superior a 125 dBA.

5.1.2.1. Na simulação de operação normal do equipamento devem ser avaliadas as condições nas quais o equipamento possa gerar tons, observando-se o seguinte:

I - Tons ou outros sinais, limitados a 0,5 s, devem ser tratados como transitórios, segundo os critérios dispostos no item 5.1.1;

II - Sinais repetitivos, como os gerados por envio automático por tons, devem ser avaliados como sinais de regime permanente, segundo os critérios dispostos no “caput” deste item. Neste caso, ajustar o medidor de som para uma leitura média.

5.1.3. Na simulação de perturbações eletromagnéticas contínuas nos terminais de telecomunicações ligados à rede externa, o equipamento deve ser submetido a uma tensão senoidal de frequência $(1000 \pm 20) \text{ Hz}$ e amplitude de $(10 \pm 0,5) V_{\text{ef}}$.

5.2. Das Condições para Avaliação dos Requisitos

5.2.1. Na avaliação dos requisitos de proteção contra choque acústico, o equipamento deve ser colocado em condição normal de operação, conforme descrito a seguir:

- 5.2.1.1. Acionar o equipamento de forma a circular corrente normal de enlace;
- 5.2.1.2. A saída acústica do dispositivo auricular deve ser acoplada a um ouvido artificial que atenda aos requisitos do documento referido no item 2.1.5;
- 5.2.1.3. O ouvido artificial deve ser conectado a um medidor de nível sonoro. Este medidor deve atender ao documento referenciado no item 2.1.3 e deve estar preparado para medir valores com a Ponderação A, conforme definido no item 3.1.13.

6. DA PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE INCÊNDIO

6.1. Dos Requisitos de Proteção Contra Risco de Incêndio

6.1.1. Quando submetido à aplicação de uma tensão de 230 V_{ef} (60 Hz) entre um terminal de telecomunicações conectado à porta externa de telecomunicações e o terminal de aterramento, o equipamento não deve apresentar risco de incêndio.

- 6.1.1.1. A avaliação do risco de incêndio é feita de forma visual. O risco de incêndio é evidenciado pelo aparecimento de chama no equipamento durante a realização do ensaio.
- 6.1.1.2. A duração de cada aplicação de tensão deve ser de no mínimo 15 (quinze) minutos.
- 6.1.1.3. Na aplicação da tensão de ensaio, deve-se utilizar um gerador que tenha as seguintes características:

- I - tensão em circuito aberto de (230 ± 5) V_{ef};
- II - forma de onda senoidal, com frequência de (60 ± 5) Hz;
- III - corrente em curto-circuito conforme a Tabela 1, onde a tolerância para cada corrente deve ser inferior a $\pm 5\%$ do valor especificado.

Tabela 1: Correntes em curto-circuito para o ensaio de risco de incêndio.

Sequência	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Corrente	0,23 A	0,38 A	0,72 A	1,4 A	2,9 A	5,75 A	11,5 A	23 A

Nota 1: Cada uma das linhas do gerador (linha A e linha B) deve apresentar, simultaneamente, as correntes de curto-circuito conforme a Tabela 1.

Nota 2: As correntes de curto-circuito devem ser obtidas através do uso de cargas resistivas.

6.2. Das Condições para Avaliação dos Requisitos

6.2.1. Na avaliação dos requisitos de proteção contra risco de incêndio, o ESE deve ser colocado na posição normal de uso, sem necessidade de ser energizado, conforme mostrado na Figura 1 do item 12. Devem ser observadas as seguintes condições:

- 6.2.1.1. O equipamento deve ser colocado sobre uma chapa metálica, que deverá ser aterrada para a realização do ensaio.
- 6.2.1.2. Se o ESE dispõe de terminal de aterramento (PE), este terminal deve ser aterrado para a realização do ensaio.
- 6.2.1.3. O ensaio deve ser realizado nas condições de enlace aberto e enlace fechado.
- 6.2.1.4. A realização do ensaio deve seguir os passos descritos a seguir:
 - I - as linhas de um mesmo terminal devem ser ensaiadas simultaneamente;
 - II - a corrente de curto-circuito do gerador deve ser ajustada para o menor valor constante da Tabela 1 e o ensaio deve ser realizado nesta condição;

- III - caso não haja risco de incêndio no ensaio realizado, a corrente de curto-circuito do gerador deve ser ajustada para o valor imediatamente superior e o ensaio repetido, sucessivamente, até que ocorra risco de incêndio ou a corrente de curto-circuito atinja o valor máximo especificado na Tabela 1.
- IV - nos casos onde não houver circulação de corrente, a duração de cada aplicação de tensão não necessita aguardar os 15 minutos especificados no item 6.1.1.2, com exceção do valor máximo especificado na Tabela 1.

7. DA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO EM CONDIÇÕES NORMAIS

7.1. Dos Requisitos de Proteção Contra Choque Elétrico em Condições Normais

7.1.1. Estando o ESE energizado em condições normais (tensão nominal), todas as suas partes acessíveis devem apresentar corrente de fuga menor que o valor máximo da Tabela 2.

Tabela 2 - Limites para a corrente de fuga (em mA eficaz).

Classe	Tipo de equipamento	Partes não conectadas ao terminal de aterramento	Partes conectadas ao terminal de aterramento
I	Equipamento que o usuário manuseia continuamente em condições normais de uso	0,25 mA	0,75 mA
	Equipamento que o usuário não manuseia continuamente em condições normais de uso ⁽¹⁾	0,25 mA	3,5 mA
II	Todos	0,25 mA	Não aplicável

⁽¹⁾ Inclui equipamentos móveis e portáteis que não sejam manuseados continuamente pelo usuário em condições de uso.

7.2. Das Condições para Avaliação dos Requisitos

7.2.1. Na medição da corrente de fuga especificada no item 7.1.1, devem ser observadas as seguintes condições:

7.2.1.1. A medição da corrente de fuga deve ser realizada utilizando o circuito da Figura 2 do item 12;

7.2.1.2. Para equipamentos de Classes I e II, o ensaio deve ser realizado de acordo com a Figura 3 do item 12, onde deve ser medida a corrente de fuga a partir das partes não conectadas ao terminal de aterramento (PE). A medição deve ser realizada para as duas posições da chave, de forma a avaliar o efeito da transposição dos condutores de alimentação;

7.2.1.3. Para equipamentos de Classe I, o ensaio deve também ser realizado de acordo com a Figura 4 do item 12, onde deve ser medida a corrente de fuga a partir do terminal de aterramento (PE). A medição deve ser realizada para as duas posições da chave, de forma a avaliar o efeito da transposição dos condutores de alimentação.

7.2.2. Para acessar as partes não conectadas ao terminal de aterramento (ver Figura 3), devem ser observados os seguintes procedimentos:

7.2.2.1. Pesquisar todas as partes metálicas não conectadas ao terminal de aterramento que sejam acessíveis com o dedo artificial (calibrador de ensaio B) descrito no documento referenciado no item 2.1.2;

7.2.2.2. Pesquisar todas as superfícies externas ao equipamento que não sejam metálicas, utilizando-se uma folha metálica flexível no formato retangular, com dimensões de 20 cm por 10 cm (esta folha metálica simula a mão humana).

8. DA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO EM CONDIÇÃO DE SOBRETENSÃO NA PORTA EXTERNA DE TELECOMUNICAÇÕES

8.1. Dos Requisitos de Proteção Contra Choque Elétrico em Condições de Sobretensão na Porta externa para telecomunicações

8.1.1. Quando aplicadas as sobretensões especificadas na Tabela 3 na porta externa para telecomunicações, a corrente de fuga medida para qualquer configuração deve ser inferior 10 mA_{ef}.

Tabela 3 - Sobretensões na porta externa para telecomunicações.

Configuração (posição da chave)	Tensão Alternada	Tensão Contínua
I	1.500 Vca	2.120 Vcc
II	1.000 Vca	1.410 Vcc
III	1.000 Vca	1.410 Vcc
Nota: a tolerância para os valores especificados é de $\pm 5\%$.		

8.2. Das Condições para Avaliação dos Requisitos

8.2.1. As sobretensões especificadas no item 8.1.1 devem ser aplicadas entre os terminais da porta externa para telecomunicações curto-circuitados e o respectivo terminal de ensaio, resultando nas configurações mostradas na Figura 5 do item 12. Os terminais que determinam estas configurações correspondem às posições da chave na Figura 5 e são descritos a seguir:

8.2.1.1. Terminal formado pelas partes não aterradas do equipamento e que são passíveis de serem tocadas pelo usuário durante o uso normal (por exemplo, o monofone e o teclado de um telefone). Partes não condutoras são ensaiadas com uma folha de metal flexível em contato com a parte sob ensaio, onde a folha metálica constitui o terminal de ensaio;

8.2.1.2. Terminal formado pelo gabinete do equipamento e demais partes acessíveis externamente, excetuando-se as descritas no item 8.2.1.1. A acessibilidade das partes condutoras, conectadas ou não ao terminal de aterramento, é determinada através do uso do dedo artificial (calibrador de ensaio B) descrito no documento referenciado no item 2.1.2. Partes não condutoras são ensaiadas com uma folha de metal flexível em contato com a parte sob ensaio, onde a folha metálica constitui o terminal de ensaio;

8.2.1.3. Terminal formado pelos circuitos que serão conectados com outros equipamentos, os quais devem ser curto-circuitados entre si para formar um terminal. São exemplos destes circuitos: porta de rede (Ethernet), porta de comunicação serial (RS232 ou USB), etc. Após a realização do ensaio neste terminal, o curto-circuito deve ser desfeito;

8.2.2. As sobretensões da Tabela 3 podem ser aplicadas em tensão alternada ou em tensão contínua. Quando existir(em) capacitor(es) em paralelo com a isolação sob ensaio, deve-se dar preferência para o uso de corrente contínua.

8.2.3. É permitida a retirada de supressores de surtos que proporcionem um caminho para o fluxo de corrente contínua em paralelo com a isolação sob ensaio.

8.2.3.1. O supressor de surtos que for retirado do equipamento, quando ensaiado fora do equipamento, não deve operar para uma tensão aplicada de 360 Vcc. Considera-se que o supressor de surtos atuou caso a corrente através de seus terminais seja superior a 1 mA.

8.2.4. A impedância do gerador utilizado no ensaio deve ser baixa o suficiente para que a tolerância de tensão de saída de $\pm 5\%$ seja mantida em todas as condições de ensaio.

8.2.4.1. A medição da corrente de fuga da isolação sob ensaio deve ser realizada com um amperímetro que meça o valor eficaz.

8.2.4.2. A tensão de ensaio deve ser aplicada no circuito de ensaio, partindo de zero e aumentando gradativamente até o valor especificado na Tabela 3, permanecendo neste valor por 60 (sessenta) segundos.

9. DA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO EM CONDIÇÃO DE SOBRETENSÃO NA PORTA DE ENERGIA ELÉTRICA

9.1. Dos Requisitos de Proteção Contra Choque Elétrico em Condições de Sobretensão na Porta de Energia Elétrica

9.1.1. Quando aplicada a sobretensão de $(1.500 \pm 75) V_{CA}$ na porta externa de energia elétrica, a corrente de fuga medida para qualquer configuração deve ser inferior $10 mA_{ef}$.

9.1.1.1. Opcionalmente, este ensaio pode ser realizado em corrente contínua, quando deve ser aplicada uma sobretensão de $(2.120 \pm 106) V_{cc}$. Quando existir(em) capacitor(es) em paralelo com a isolamento sob ensaio, deve-se dar preferência para o uso de corrente contínua.

9.2. Das Condições para Avaliação dos Requisitos

9.2.1. A sobretensão especificada no item 9.1.1 deve ser aplicada entre os terminais da porta de energia elétrica curto-circuitados e o respectivo terminal de ensaio, resultando nas configurações mostradas na Figura 6 do item 12. Os terminais que determinam estas configurações correspondem às posições da chave na Figura 6 e são descritos a seguir:

9.2.1.1. Terminal formado pelas partes não aterradas do equipamento e que são passíveis de serem tocadas pelo usuário durante o uso normal (por exemplo, o monofone e o teclado de um telefone). Partes não condutoras são ensaiadas com uma folha de metal flexível em contato com a parte sob ensaio, onde a folha metálica constitui o terminal de ensaio;

9.2.1.2. Terminal formado pelo gabinete do equipamento e demais partes acessíveis externamente. A acessibilidade das partes condutoras, conectadas ou não ao terminal de aterramento, é determinada através do uso do dedo artificial (calibrador de ensaio B) descrito no documento referenciado no item 2.1.2. Partes não condutoras são ensaiadas com uma folha de metal flexível em contato com a parte sob ensaio, onde a folha metálica constitui o terminal de ensaio;

9.2.1.3. Terminal formado pela porta externa para telecomunicações e pelos circuitos que serão conectados com outros equipamentos, os quais devem ser curto-circuitados entre si para formar um terminal. São exemplos destes circuitos: porta de rede (Ethernet), porta de comunicação serial (RS232 ou USB), etc. Após a realização do ensaio neste terminal, o curto-circuito deve ser desfeito.

9.2.2. É permitida a retirada de supressores de surtos que proporcionem um caminho para o fluxo de corrente contínua em paralelo com a isolamento sob ensaio.

9.2.2.1. O supressor de surtos que for retirado do equipamento, quando ensaiado fora do equipamento, não deve operar para uma tensão aplicada de 360 Vcc. Considera-se que o supressor de surtos atuou caso a corrente através de seus terminais seja superior a 1 mA.

9.2.3. A impedância do gerador utilizado no ensaio deve ser baixa o suficiente para que a tolerância de tensão de saída de $\pm 5\%$ seja mantida em todas as condições de ensaio.

9.2.3.1. A medição da corrente de fuga da isolamento sob ensaio deve ser realizada com um amperímetro que meça o valor eficaz.

9.2.3.2. A tensão de ensaio deve ser aplicada no circuito de ensaio, partindo de zero e aumentando gradativamente até o valor especificado, permanecendo neste valor por 60 (sessenta) segundos.

10. DA PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO EXCESSIVO

10.1. Dos Requisitos de Proteção Contra Aquecimento Excessivo

10.1.1. A elevação de temperatura em relação ao ambiente, de qualquer parte externa do ESE acessível ao usuário, não deve exceder os limites da Tabela 4.

Tabela 4 - Limites para elevação de temperatura em relação ao ambiente.

	Superfície Metálica	Superfície Não-Metálica

Partes tocadas frequentemente	30°C	40°C
Partes tocadas eventualmente	45°C	55°C

10.2. Das Condições para Avaliação Dos Requisitos

10.2.1. Para a medição da temperatura especificada no item 10.1.1, o equipamento deve ser energizado até a estabilização de sua temperatura:

10.2.1.1. Equipamentos que tenham tensões nominais especificadas devem ser energizados com sua tensão nominal;

10.2.1.2. Equipamentos que tenham mais de uma tensão nominal devem ser ensaiados para cada uma das tensões nominais;

10.2.1.3. Equipamentos que tenham uma faixa de tensão nominal devem ser ensaiados nos limites superior e inferior da faixa de tensão nominal.

10.2.2. Na medição da temperatura especificada no item 10.1.1, devem ser observadas as seguintes condições:

10.2.2.1. Devem ser medidas simultaneamente as temperaturas das superfícies do equipamento e a temperatura ambiente. Os valores constantes da Tabela 4 correspondem à diferença entre a temperatura de uma superfície e a temperatura ambiente;

10.2.2.2. Equipamentos que tenham bateria interna recarregável (por exemplo, telefone celular) devem ser ensaiados com a bateria inicialmente descarregada e a temperatura deve ser monitorada durante o processo de recarga da bateria, registrando-se o maior valor observado;

10.2.2.3. Os equipamentos devem ser colocados em modos de operação que tenham o maior potencial de consumo de energia em condições normais de uso, permitindo a operação de tecnologias simultâneas.

10.2.2.4. Quando necessários procedimentos e/ou instruções específicas para a determinação do maior potencial de consumo de energia, estes devem ser fornecidos nos requisitos técnicos específicos do ESE.

10.2.2.5. As temperaturas devem ser determinadas preferencialmente por meio de termopares, posicionados de modo a terem uma influência mínima na temperatura da parte em ensaio. Qualquer outro método adequado de medição de temperatura que não influencie visivelmente o equilíbrio térmico e que atinja uma exatidão suficiente para demonstrar a conformidade também é permitido.

10.2.2.6. Quando forem utilizados termômetro infravermelho ou pirômetro ópticos, deve-se garantir que a emissividade da superfície seja superior a 0,95.

11. DA MARCAÇÃO E INSTRUÇÕES

11.1. Dos Requisitos de Marcação e Instruções

11.1.1. Este item trata dos requisitos para marcações e instruções de uso necessárias para segurança do equipamento na instalação, operação e manutenção que devem acompanhar o equipamento.

11.1.2. Para os equipamentos diretamente conectados à rede de energia elétrica são requeridas as marcações no equipamento dos valores nominais de tensão, corrente e/ou potência e frequência.

11.1.2.1. Para os equipamentos conectados à rede de energia elétrica através de fontes de alimentação externas, fornecidas com o equipamento, as marcações requeridas no item 11.1.2 devem ser apresentadas na fonte de alimentação.

11.1.3. Demais informações relevantes relacionadas a segurança do usuário, instruções de operação e avisos de atenção, devem ser fornecidas no manual do equipamento e deverão estar na língua portuguesa de expressão brasileira.

11.1.4. As marcações requeridas no equipamento devem ser legíveis, e devem ser facilmente discerníveis em condições normais de iluminação

11.1.5. Os equipamentos de Classe I devem portar informação escrita, contendo a seguinte declaração: "Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de instalações elétricas ABNT NBR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos". Esta informação deve estar no corpo do equipamento, em local visível ao usuário, ou no manual de instruções que o acompanha.

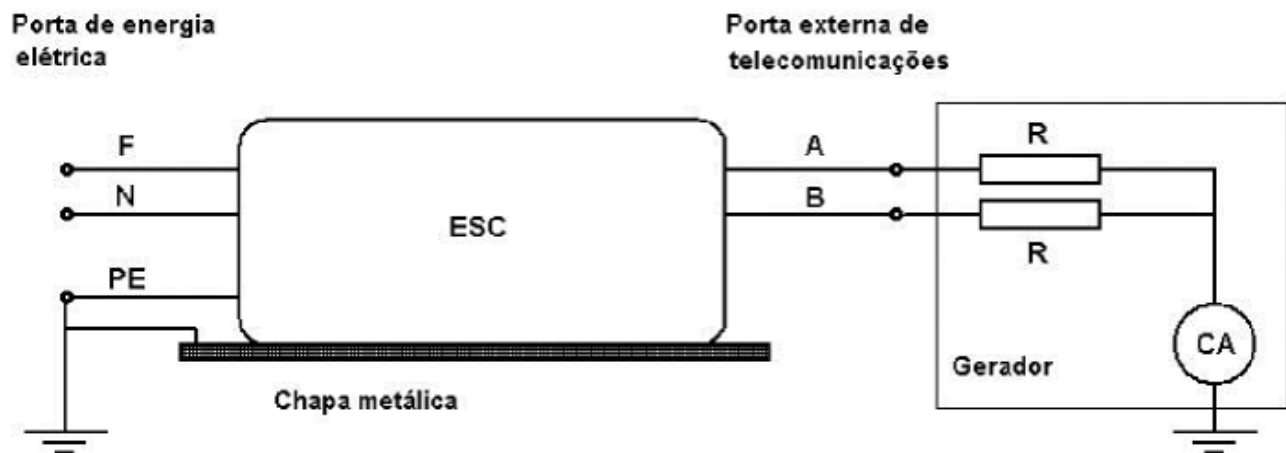
11.1.6. Equipamentos alimentados por bateria que permitam a sua substituição pelo próprio usuário devem possuir no manual as instruções claras para realização desse procedimento.

11.2. Das condições para Avaliação dos Requisitos

11.2.1. Os itens 11.1.1 a 11.1.6 devem ser avaliados por inspeção visual pelo laboratório de ensaio.

12. ESQUEMAS DE MONTAGENS PARA ENSAIO

Figura 1 - Montagem do ensaio para avaliação do risco de incêndio.



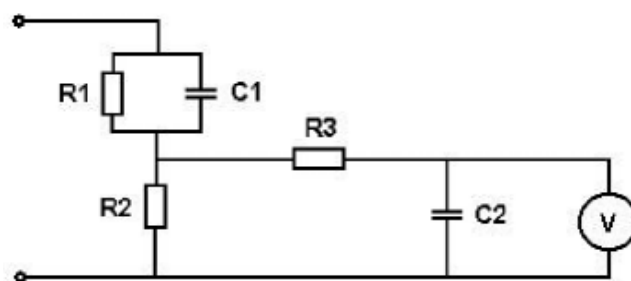
ESE: Equipamento sob Ensaio

R: Resistências a serem ajustadas para obter as correntes de curto-circuito PE: Condutor para aterramento de proteção (quando houver)

F, N: Condutores da porta de energia elétrica A,B: Condutores da porta de telecomunicações

A,B: Condutores da porta de telecomunicações

Figura 2 - Circuito para medição da corrente de fuga para condições normais de uso.



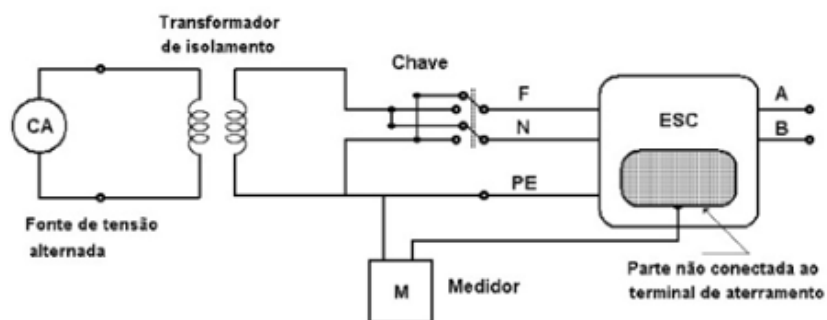
$R1 = 1500 \, \Omega$ $R2 = 500 \, \Omega$ $R3 = 10 \, k \, \Omega$

$C1 = 220 \, nF$ $C2 = 22 \, nF$

V: Voltímetro com leitura de valor eficaz, com resistência de entrada $\geq 1 \text{ MW}$ e capacitância de entrada $\leq 200 \text{ pF}$.

Nota: A corrente de fuga ponderada, em miliamperes (mA), é dada por $2U$, onde U é o valor de tensão obtido pelo voltímetro, em Volts.

Figura 3 - Montagem do ensaio para avaliação do risco de choque elétrico (corrente de toque) em condições normais em equipamentos de Classes I e II.



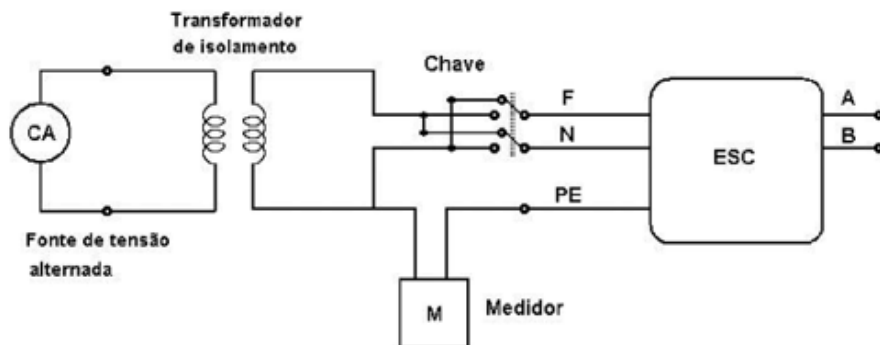
ESE: Equipamento sob Ensaio

M: Medidor de corrente de fuga (ver Figura 2)

PE: Condutor para aterramento de proteção (quando houver) F, N: Condutores da porta de energia elétrica

A, B: Condutores da porta de telecomunicações

Figura 4 - Montagem do ensaio para avaliação do risco de choque elétrico (corrente de aterramento) em condições normais em equipamentos de Classe I.

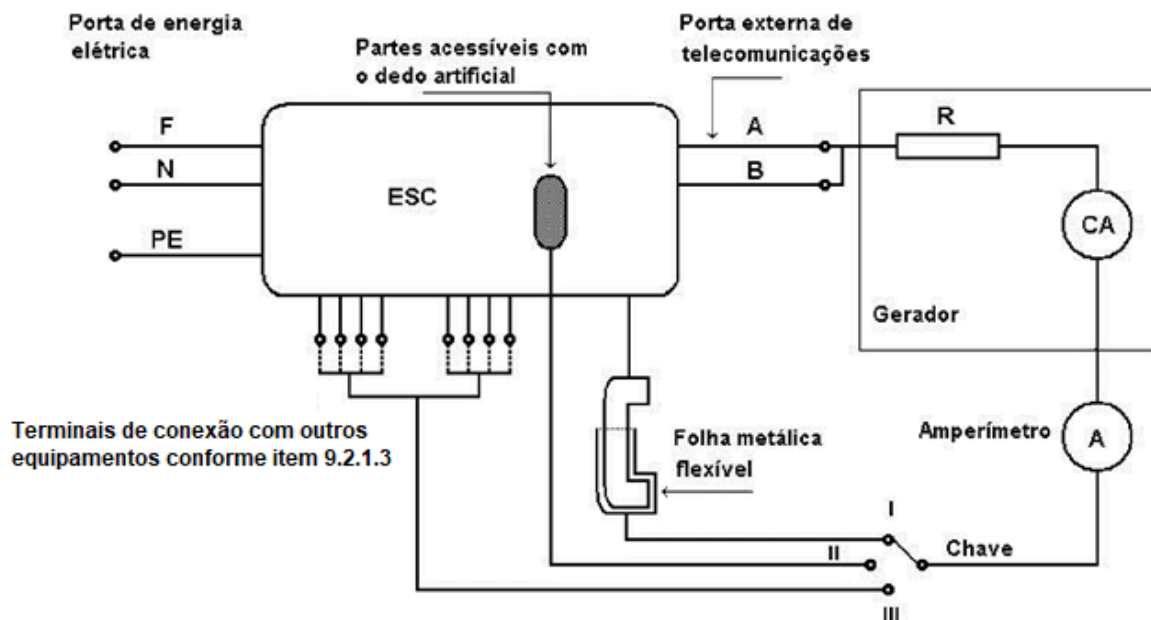


ESE: Equipamento sob Ensaio

M: Medidor de corrente de fuga (ver Figura 2) PE: Condutor para aterramento de proteção F, N: Condutores da porta de energia elétrica

A, B: Condutores da porta de telecomunicações

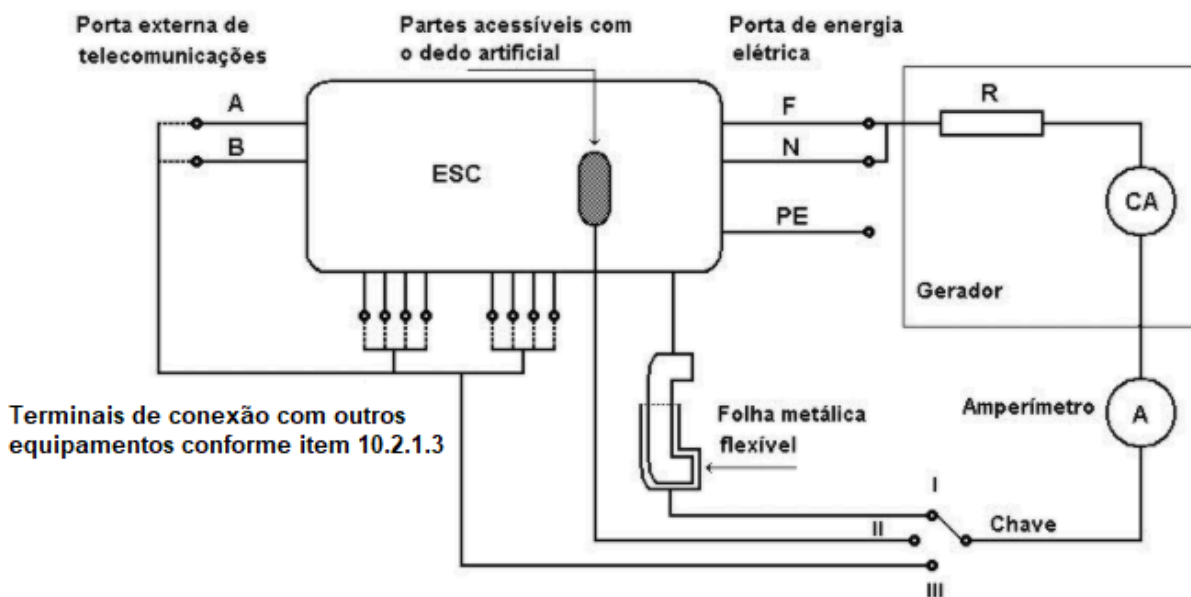
Figura 5 - Montagem do ensaio para avaliação do risco de choque elétrico (rigidez dielétrica) em condição de sobretensão na porta externa para telecomunicações.



F, N: Condutores da porta de energia elétrica A, B: Condutores da porta de telecomunicações

A, B: Condutores da porta de telecomunicações

Figura 6 - Montagem do ensaio para avaliação do risco de choque elétrico (rigidez dielétrica) em condição de sobretensão na porta externa de energia elétrica.



F, N: Condutores da porta de energia elétrica A, B: Condutores da porta de telecomunicações

A, B: Condutores da porta de telecomunicações